

NEUROCIENCIA

EL GPS DEL CEREBRO



Los investigadores han comenzado
a desentrañar el complejo sistema
que emplea nuestro cerebro para orientarse

May-Britt Moser y Edvard I. Moser



May-Britt Moser y Edvard I. Moser son catedráticos de psicología y neurociencia en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología en Trondheim y cofundadores del Instituto Kavli de Neurociencia de Sistemas y del Centro de Computación Neural de dicha universidad. En 2014 compartieron el premio Nobel de fisiología y medicina con John O'Keefe por el descubrimiento del sistema de posicionamiento del cerebro.



Nuestra pericia para conducir un coche o pilotar un avión, o hasta para caminar por las calles de una ciudad, ha cambiado radicalmente gracias a la invención del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). ¿Pero cómo nos orientábamos antes de disponer de semejante ingenio? Estudios recientes demuestran que el cerebro de los mamíferos posee un sistema de localización muy complejo, similar al GPS, para guiarnos de un lugar a otro.

A semejanza del GPS instalado en teléfonos y vehículos, el sistema cerebral evalúa dónde estamos y adónde nos dirigimos integrando múltiples señales relativas a nuestra posición y al transcurso del tiempo. El cerebro hace esos cálculos casi sin esfuerzo, sin que seamos conscientes de ello. Solo cuando nos perdemos, o cuando nuestra capacidad de orientación queda mermada por una lesión o una enfermedad neurodegenerativa, nos percatamos de la importancia capital que este sistema de cartografía y orientación tiene para la existencia.

Saber dónde estamos y adónde queremos ir es clave para la supervivencia. De otro modo, como cualquier otro animal, nos resultaría imposible hallar alimento o procrear. Peceríamos sin remedio, y con nosotros la especie.

La complejidad del sistema de los mamíferos se hace patente cuando lo comparamos con el de otros animales. El nematodo *Caenorhabditis elegans*, que solo tiene 302 neuronas, se orienta casi en exclusiva por medio de señales olfativas, siguiendo un rastro de olor creciente o decreciente.

Los animales dotados de un sistema nervioso más complejo, como las hormigas del desierto o las abejas, hallan el camino con la ayuda de otras estrategias adicionales. Uno de tales métodos es la llamada integración de rutas, un mecanismo similar al GPS con el que las neuronas calculan la posición mediante el control constante de la dirección del animal y la velocidad del movimiento con respecto al punto de partida, una tarea que prescinde de toda referencia externa, como hitos del paisaje. En los vertebrados en general, y en los mamíferos en particular, el repertorio de comportamientos que posibilitan la autolocalización del animal en su ambiente ha ido mucho más allá.

Más que ninguna otra clase zoológica, los mamíferos son capaces de elaborar mapas neuronales del entorno, patrones de actividad eléctrica en el cerebro en los que grupos de neuronas generan potenciales de acción de una forma que refleja el trazado del entorno circundante y la posición del animal en él. Se cree que la formación de tales mapas mentales radica básicamente en la corteza, la sinuosa capa externa del cerebro que surgió en las etapas tardías de la evolución.

Durante las últimas décadas hemos presenciado grandes avances en el conocimiento de cómo el cerebro forma y revisa esos mapas a medida que el animal se mueve. Investigaciones recientes, mayoritariamente con roedores, han revelado que los sistemas de orientación los integran diversos tipos de células especializadas que calculan continuamente la ubicación del animal, la distancia recorrida, la dirección de desplazamiento y la velocidad. Actuando colectivamente, estas células crean un mapa dinámico del espacio circundante que, además de operar en el acto, puede ser almacenado en la memoria para su uso posterior.

UNA NEUROCIENCIA DEL ESPACIO

El estudio de los mapas espaciales del cerebro lo inició Edward C. Tolman, catedrático de psicología en la Universidad de California en Berkeley, entre 1918 y 1954. Antes de sus trabajos, los

EN SÍNTESIS

Saber dónde estamos en relación con nuestro entorno (calles, árboles u otros puntos de referencia en derredor) es una habilidad tan capital que sin ella nuestra supervivencia como individuos y como especie correría serio peligro.

Redes de neuronas situadas en lo más profundo del cerebro cooperan para crear un mapa mental del entorno que nos permita trazar el trayecto de un lugar a otro, como un auténtico análogo biológico del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

Las regiones del cerebro involucradas en la búsqueda de rutas están íntimamente ligadas con la formación de recuerdos nuevos. Cuando esos circuitos neuronales fallan sobreviene la desorientación que caracteriza a los enfermos de alzhéimer.

experimentos con ratas de laboratorio parecían indicar que los animales hallan su camino en respuesta a estímulos sucesivos que encuentran a lo largo del recorrido. Como parte del aprendizaje para recorrer un laberinto eran capaces de recordar las secuencias de giros dados desde el principio hasta el final. Sin embargo, esta idea no contemplaba que pudieran visualizar una imagen del laberinto entero para planificar la mejor ruta.

Tolman rompió radicalmente con el punto de vista predominante. Había observado que las ratas toman atajos o dan rodeos, actitudes que no cabría esperar si solo hubieran aprendido una larga secuencia de comportamientos. A partir de sus observaciones, propuso que los animales creaban mapas mentales del entorno que recogen la geometría espacial del mundo exterior. Esos mapas cognitivos servían para mucho más que encontrar el camino; aparentemente también registraban información acerca de los acontecimientos vividos en escenarios concretos.

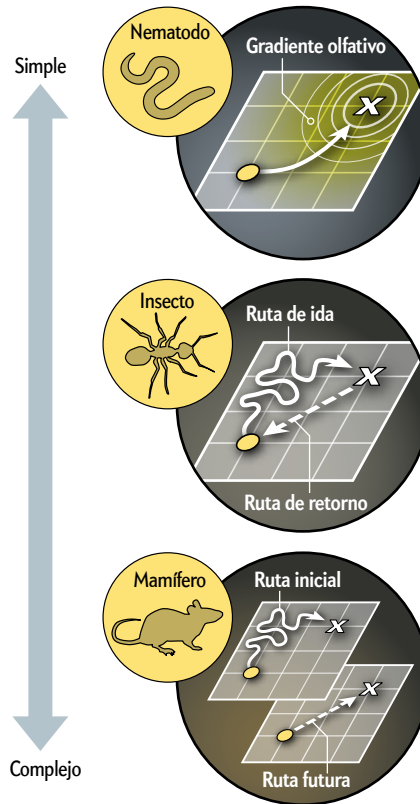
Las ideas de Tolman, propuestas por vez primera alrededor de 1930, fueron motivo de controversia durante décadas. Esa tardanza en ser aceptadas se explica en parte porque estaban basadas enteramente en la observación de comportamientos de los animales de laboratorio que se prestaban a diversas interpretaciones. Tolman carecía de los conceptos y los instrumentos adecuados para analizar si el cerebro animal albergaba un mapa del entorno.

Hubieron de pasar cuarenta años antes de que los estudios de actividad neuronal brindaran una prueba directa de ese mapa. En la década de los cincuenta el progreso en el campo de los microelectrodos hizo posible la monitorización de la actividad eléctrica de neuronas individuales en animales despiertos. Estos electrodos sumamente delgados posibilitaron detectar el impulso de una sola neurona mientras el animal andaba ocupado en sus actividades. La célula nerviosa se activa cuando alcanza un potencial de acción (un cambio súbito de voltaje a lo largo de la membrana celular). Los potenciales de acción provocan la liberación de moléculas neurotransmisoras que transmiten señales de una neurona a otra.

John O'Keefe, del Colegio Universitario de Londres, empleó microelectrodos para monitorizar los potenciales de acción en el hipocampo de ratas, una región del cerebro cuya importancia para la memoria se conoce desde hace décadas. En 1971 anunció que las neuronas del hipocampo se activaban cuando la rata permanecía un tiempo en una cierta posición dentro del habitáculo y por eso las bautizó células de ubicación. O'Keefe se percató de que cada vez que el roedor cambiaba de lugar se activaban neuronas distintas y que el patrón de activación de esas neuronas de ubicación perfilaba en conjunto

La prodigiosa destreza del cerebro para hallar el camino

La supervivencia de cualquier ser vivo requiere la capacidad de percibir el entorno y de calcular, aunque sea de forma rudimentaria, dónde ha estado, dónde está y adónde va. En los eslabones superiores de la cadena evolutiva, muchas especies han ideado sistemas de «integración de rutas» que ejecutan esta tarea sin necesidad de reparar en hitos externos para conocer su paradero. Los mamíferos han apostado por una solución aún más elaborada, a base de mapas mentales internos.



Rastrear olores

El nematodo *Caenorhabditis elegans* posee quizás el sistema de orientación animal más elemental. El mundo de este gusano simple gira en torno al olfato. Dotado con apenas 302 neuronas, se abre paso hacia las fuentes de alimento al captar un olor de intensidad creciente.

GPS interno

La evolución ha dotado a ciertos insectos y otros artrópodos con una elaborada capacidad de integración de rutas. Pueden monitorizar internamente su velocidad y su rumbo con respecto a un punto de partida. Ello les permite deducir la forma más eficiente de recorrer un trayecto (un retorno directo en lugar del sinuoso recorrido inicial).

Mapas mentales

Los mamíferos han desarrollado aptitudes de orientación aún más complejas en las que las neuronas se activan en secuencias definidas que reflejan las rutas que recorren. Estas redes neuronales conforman mapas mentales del mundo físico. Los desplazamientos pasados quedan almacenados en forma de recuerdos, listos para servir en la planificación de futuros trayectos.

un mapa de posiciones repartidas por el recinto. La actividad colectiva de dichas neuronas captada a través de los electrodos permitía deducir la posición exacta del roedor en un momento dado. En 1978, O'Keefe y su colega Lynn Nadel, actualmente en la Universidad de Arizona, sugirieron que las neuronas de ubicación eran parte integrante del mapa cognitivo que Tolman había vaticinado.

UN MAPA CORTICAL

El descubrimiento de las neuronas de ubicación abrió una ventana a las regiones más profundas de la corteza, a las zonas más alejadas de las cortezas sensoriales (receptoras de información de los sentidos) y de la corteza motora (emisora de las señales que inician o controlan el movimiento). A finales de los sesenta, cuando O'Keefe inició su labor, el conocimiento acerca del momento en que las neuronas se activaban o permanecían inactivas estaba circunscrito en gran parte a las cortezas sensoriales

primarias, cuya actividad neural depende directamente de los estímulos sensoriales como la luz, el sonido o el tacto.

Los neurocientíficos de entonces suponían que el hipocampo estaba demasiado apartado de los órganos sensoriales como para que el registro de sus señales a través de los microelectrodos resultara fácilmente comprensible. El descubrimiento de las neuronas hipocámpicas que creaban un mapa del entorno inmediato del animal echó por tierra esa suposición.

A pesar de lo extraordinario del descubrimiento, décadas después nadie sabía aún qué papel concreto desempeñaban las neuronas de ubicación en la orientación. Se conocía su localización en un área del hipocampo llamada CA1, el destino final de una cadena de señales originada en otro punto del hipocampo. Se planteó que recibían muchos de los cómputos críticos para la orientación procedentes de otras regiones hipocámpicas. A comienzos de los años 2000, ambos decidimos explorar esta idea en profundidad en el nuevo laboratorio que habíamos creado en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología en Trondheim. Esta búsqueda condujo a un descubrimiento muy importante.

En colaboración con Menno Witter, hoy en nuestro instituto, y un grupo de ingeniosos estudiantes, comenzamos a implantar microelectrodos en ratas para monitorizar la actividad de las neuronas de ubicación del hipocampo después de haber desconectado parte de un circuito neuronal del mismo que suministra información a estas células. Con ello esperábamos confirmar la importancia de ese circuito para el correcto funcionamiento de las neuronas de ubicación. Para sorpresa nuestra, las neuronas del extremo del circuito, situadas en el CA1, seguían generando potenciales de acción cuando el roedor ya había llegado a ciertos lugares.

La conclusión ineludible fue que las células de ubicación no dependían de ese circuito hipocámpico para determinar el rumbo. Entonces nuestra atención se volcó hacia la única vía neuronal que habíamos dejado intacta en el experimento: la conexión directa entre el CA1 y la corteza entorrinal, un área colindante que actúa de interfaz con el resto de la corteza.

En 2002, aún en colaboración con Witter, insertamos microelectrodos en la corteza entorrinal y comenzamos a tomar registros cuando el animal ejecutaba tareas similares a las que usamos en los estudios de las neuronas de ubicación. Guiamos los electrodos hacia una región de esa corteza que mantiene conexiones directas con las áreas del hipocampo en que las neuronas de ubicación habían sido registradas en casi todos los estudios precedentes. Muchas neuronas de la corteza entorrinal se activaban cuando el roedor ocupaba un punto concreto del recinto, a semejanza de las neuronas de ubicación en el hipocampo. Pero a diferencia de estas, cada neurona de la corteza entorrinal no lo hacía en uno solo de los puntos visitados, sino en muchos.

Pero lo más sorprendente de ellas era la forma en que se activaban. Su patrón de impulsos solo se hizo patente cuando, en 2005, ampliamos el hábitáculo en el que tomábamos registros. Tras la ampliación hasta cierto tamaño, descubrimos que los lugares en que cada neurona entorrinal se activaba formaban los vértices de un hexágono. La neurona, a la que llamamos célula de retícula, se activaba cuando el animal pasaba sobre cada vértice.

Era como si los hexágonos, que abarcaban todo el recinto, formasen las unidades de una retícula (a semejanza de los cuadrados delimitados por las líneas de coordenadas en un mapa de carreteras). El patrón de descarga planteaba la posibilidad de que las neuronas de retícula, a diferencia de las de ubicación, prove-

yeran información acerca de la distancia y la dirección, ayudando al animal a seguir su trayectoria a partir de claves internas del movimiento del cuerpo sin depender de referencias del entorno.

Varios aspectos de la retícula cambiaron cuando examinamos la actividad neuronal en distintas zonas de la corteza entorrinal. En el área dorsal, cerca de la parte superior de esta estructura, las células generaban una tupida retícula hexagonal del recinto. El tamaño de los hexágonos crecía de manera gradual, modularmente, conforme nos desplazábamos de la parte superior de la corteza entorrinal a la inferior o ventral. Los elementos hexagonales de la retícula en cada módulo estaban separados por la misma distancia.

Se pudo calcular el espaciado de las neuronas de retícula en cada uno de los sucesivos módulos al desplazarse hacia abajo multiplicando la distancia entre las neuronas del módulo anterior por un factor aproximado de 1,4, que viene a ser la raíz cuadrada de 2. En el módulo de la parte superior de la corteza entorrinal, la rata que activaba la neurona de retícula situada en un vértice del hexágono tenía que recorrer entre 30 y 35 centímetros hasta llegar al vértice colindante. En el siguiente módulo inferior, tenía que moverse entre 42 y 49 centímetros, y así sucesivamente. En el módulo más bajo, la distancia se alargaba hasta varios metros.

Las neuronas de retícula y su metódica organización nos causaron una honda impresión. En casi toda la corteza las neuronas muestran patrones de activación que parecen caóticos e inescrutables, pero aquí, inmerso en sus profundidades, había un sistema de neuronas dotado de un patrón predecible y ordenado. Estábamos ansiosos por seguir indagando y las nuevas sorpresas no tardaron en llegar: las neuronas de retícula y de ubicación no eran las únicas artífices de la orientación en los mamíferos.

Entre mediados de los ochenta y comienzos de los noventa, James B. Ranck, del Centro Médico Downstate de la Universidad estatal de Nueva York y Jeffrey S. Taube, actualmente en el Colegio Dartmouth, habían descrito neuronas que actuaban cuando un roedor encaraba una dirección concreta. Ranck y Taube habían descubierto las neuronas de orientación de la cabeza en el presubiculo, otra región de la corteza adyacente al hipocampo.

Descubrimos que esas células también estaban presentes en la corteza entorrinal, entremezcladas con las neuronas de retícula. Muchas funcionaban como las neuronas de retícula entorrinales: los lugares del recinto donde se activaban también trazaban una red, pero solo lo hacían en esos puntos si la rata tomaba cierta dirección. Hacían las veces de brújula: si se monitorizaban las neuronas se podía saber la dirección tomada por el roedor en un momento dado en relación con el entorno circundante.

Años después, en 2008, descubrimos en la corteza entorrinal otro tipo de células, las neuronas de límite. Estas se activaban siempre que el animal se aproximaba a un obstáculo, ya fuera una pared del recinto o cualquier otra separación. Parecían calcular la distancia que separaba el animal del límite, información que además aprovechaban las neuronas de retícula para estimar la distancia recorrida desde la pared y podía quedar grabada como punto de referencia para recordar la ubicación del obstáculo posteriormente.

Finalmente, en 2015, entró en escena un cuarto tipo de neurona. Respondía solo a la velocidad de desplazamiento, sin tener en cuenta la localización o la dirección del roedor. Las tasas de descarga de estas neuronas aumentaban en consonancia con la velocidad de marcha. De hecho, era posible saber el ritmo de

Cómo se orienta el cerebro

La idea de que el cerebro de los mamíferos levanta un mapa mental que plasma la geometría espacial del mundo exterior surgió alrededor de 1930. Desde entonces los neurocientíficos han descubierto las neuronas que trabajan en equipo para crear dichos mapas. Un descubrimiento clave llegó en 1971 cuando un investigador anglo-estadounidense constató que las células de ubicación del hipocampo de las ratas solo se activaban cuando el roedor se hallaba en lugares concretos, fuera cual fuera la ruta recorrida. En 2005, los autores del presente artículo descubrieron las neuronas de retícula, que permiten calcular la posición en el entorno, es decir, en relación con las paredes de un recinto. Cuando el roedor se desplaza, cada neurona de este tipo se activa en múltiples posiciones que coinciden con los vértices de un hexágono.

DE LAS NEURONAS DE RETÍCULA A LAS DE UBICACIÓN

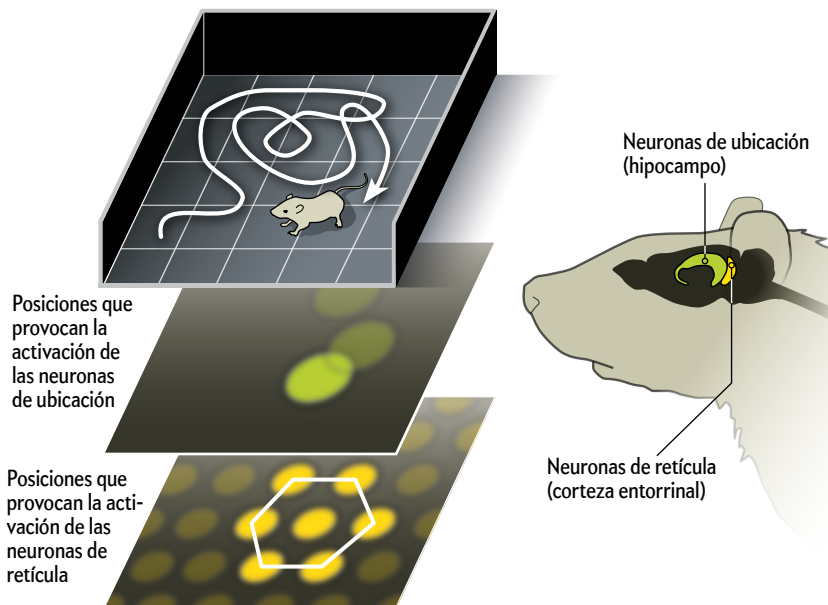
El descubrimiento de las neuronas de retícula excedió con creces nuestro deseo de revelar la información con la que las neuronas de ubicación dibujan una imagen interna del entorno en los mamíferos. Ahora sabemos que las células de ubicación integran las señales de varios tipos de neuronas de la corteza entorrinal, con las que el cerebro intenta conocer el recorrido del animal y el lugar de destino. Pero estos procesos no acaban de explicar cómo se orienta un mamífero.

Nuestro trabajo inicial se centró en la corteza entorrinal medial (interna), pero las neuronas de ubicación también podrían recibir señales de la corteza entorrinal lateral que retransmite las señales procesadas por diversos sistemas sensoriales, entre ellas la información vinculada con el olor y la identificación de los objetos. Al integrar los datos de la corteza entorrinal medial y lateral, las neuronas de ubicación interpretan señales procedentes de todo el cerebro. La compleja interacción de mensajes que recibe el hipocampo y la formación de recuerdos específicos de localización que esto permite son objeto de estudio en nuestro laboratorio, y sin duda restan muchos años de labor por delante.

Un modo de comenzar a entender cómo se combinan los mapas espaciales de la corteza entorrinal medial y del hipocampo para asistir en la orientación es preguntarse en qué se diferencian los mapas. John Kubie y el ya fallecido Robert U. Muller, ambos del Centro Médico Downstate de la Universidad estatal de Nueva York, demostraron en los ochenta que los mapas del hipocampo trazados por las neuronas de ubicación pueden cambiar completamente cuando el animal se desplaza a un nuevo entorno, incluso a un recinto situado en el mismo lugar y en la misma sala pero coloreado de otro color.

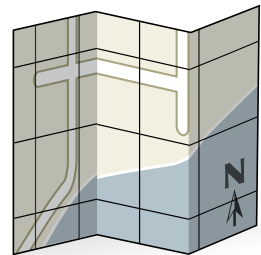
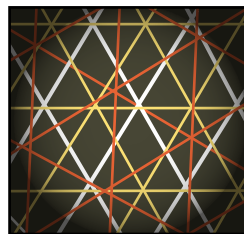
Los experimentos llevados a cabo en nuestro laboratorio, que implicaban la búsqueda de comida en hasta 11 recintos situados en salas diferentes, han demostrado que las ratas crean de inmediato un mapa propio para cada sala, hecho que refuerza la hipótesis de que el hipocampo crea mapas espaciales adaptados a entornos específicos.

En contraste, los mapas de la corteza entorrinal medial son universales. Las neuronas de retícula (así como las de



Emerge un mapa cognitivo

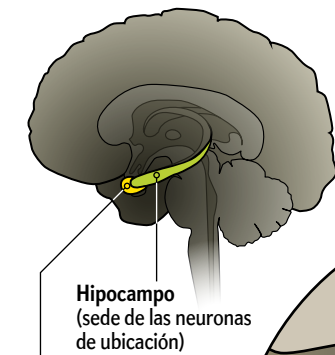
La actividad de las neuronas de retícula crea un mapa (*derecha*) similar a un mapa geográfico (*extremo derecha*). En concurso con las neuronas de ubicación, que identifican la situación del animal en un entorno particular, las neuronas de retícula permiten construir una imagen mental de los alrededores.



orientación de la cabeza y las de límite) que se activan a la vez en un número concreto de ubicaciones en el mapa reticulado de un entorno, también lo hacen en posiciones análogas en el mapa de otro entorno (como si las líneas de latitud y longitud del primer mapa se calcaran en el nuevo escenario). La secuencia de neuronas que entra en acción cuando el roedor se mueve hacia el nordeste en un espacio de la jaula se repite cuando se desplaza en la misma dirección en otro espacio. El patrón de señales intercambiado entre estas neuronas de la corteza entorrinal es lo que el cerebro usa para orientarse por los alrededores.

Además, la corteza entorrinal transmite esos códigos al hipocampo, donde se computan para trazar mapas a medida de

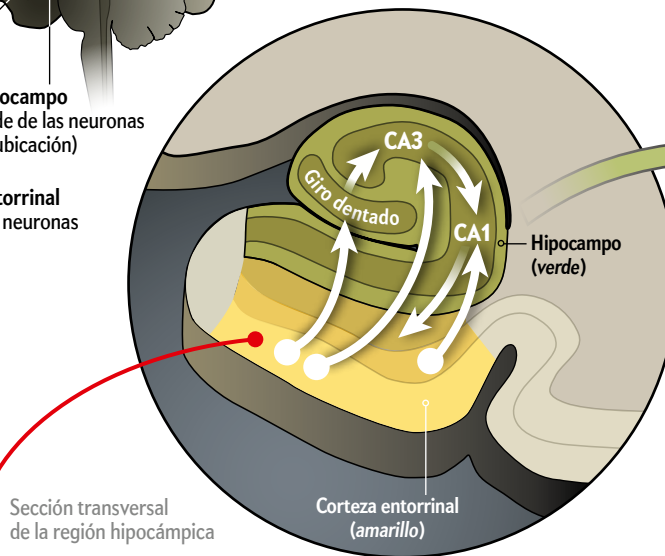
Las entrañas del GPS cerebral



Hipocampo
(sede de las neuronas de ubicación)

Corteza entorrinal
(sede de las neuronas de retícula)

El sistema de navegación del cerebro humano reside en las profundidades del lóbulo temporal medial. Dos áreas de esta región, la corteza entorrinal y el hipocampo, actúan como componentes clave del GPS cerebral. El refinamiento del sistema de búsqueda de rutas, propio del cerebro de los mamíferos, depende en parte de distintas redes de neuronas especializadas de la corteza entorrinal.



Sección transversal de la región hipocámpica



Enviando mensajes al hipocampo

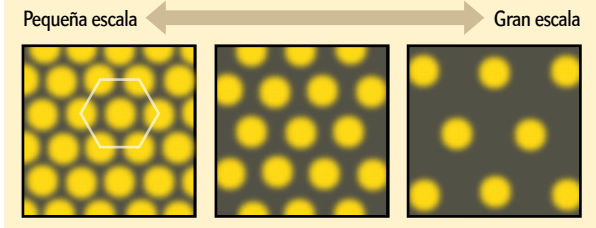
La corteza entorrinal transmite información desde las neuronas de retícula acerca de la dirección y la distancia recorrida. Lo hace a través de varios canales que la enlazan con regiones del hipocampo (giro dentado, CA3 y CA1). Así se genera un mapa mental optimizado para planificar futuros recorridos (recuadro).

Una mirada atenta a la organización de las neuronas de retícula...

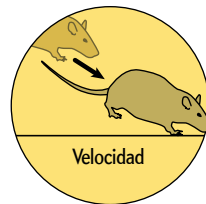
... revela que la separación de los elementos hexagonales que ayudan a trazar el mapa espacial cambia al descender por la corteza entorrinal. En los más separados la rata ha de cubrir una distancia más larga para activar un vértice de la red. En la parte superior de la corteza entorrinal la rata que activa una neurona de retícula en un vértice del hexágono tendrá que recorrer entre 30 y 35 centímetros hasta el vértice colindante; en la parte inferior, necesita recorrer varios metros.

Otras neuronas especializadas descubiertas recientemente...

... en la corteza entorrinal de los roedores transmiten información desde el hipocampo sobre la orientación de la cabeza del individuo, su velocidad de marcha y la distancia que lo separa de las paredes y otros obstáculos. Los impulsos de esas neuronas se combinan para crear un mapa compuesto de los alrededores.



Orientación



Velocidad



Reconocimiento de límites

cada lugar. Desde el punto de vista evolutivo, la integración de la información contenida en dos juegos de mapas parece ser una solución eficaz para un sistema de orientación espacial. Las redes formadas en la corteza entorrinal medial que calculan la distancia y la dirección no cambian de un espacio a otro. En cambio, las neuronas de ubicación del hipocampo dibujan un mapa distinto de cada espacio.

MAPAS LOCALES

La dilucidación del sistema neuronal de orientación sigue su curso. Casi todo lo que sabemos acerca de las neuronas de ubicación y de retícula procede de experimentos que han registrado la actividad eléctrica de las neuronas cuando las ratas o los ratones

paseaban libremente por un ambiente artificial (habitáculos de fondo liso y sin estructuras internas que sirvieran como puntos de referencia).

El laboratorio es muy distinto del entorno natural: este cambia sin cesar y está lleno de objetos tridimensionales. El reduccionismo de los estudios suscita dudas sobre si las neuronas de ubicación y de retícula se activarán de la misma forma fuera de las cuatro paredes.

Los experimentos con laberintos complejos que pretenden imitar el hábitat natural aportan algunas pistas de lo que podría estar por llegar. En 2009 analizamos la actividad de las neuronas de ubicación cuando los animales recorrían un intrincado laberinto en el que cada corredor acababa en un recodo muy cerrado

del que arrancaba el siguiente pasillo. El estudio reveló que, tal y como era de prever, las neuronas de retícula formaban redes de hexágonos para cartografiar las distancias en cada corredor. Pero cada vez que el animal giraba para pasar al siguiente pasillo se producía una transición abrupta: otra retícula distinta se superponía sobre el nuevo pasillo, casi como si la rata estuviera accediendo a un espacio completamente nuevo.

Trabajos ulteriores en nuestro laboratorio han demostrado que los mapas reticulados se dividen en mapas más pequeños en entornos abiertos cuando estos son lo bastante grandes. Ahora estamos investigando cómo se fusionan estos mapas pequeños para crear un mapa integrado de una zona. Incluso estos experimentos son simplificaciones, puesto que los recintos son planos y horizontales. Los experimentos de otros laboratorios (con murciélagos en vuelo y ratas trepando por jaulas) comienzan a proporcionar algunas claves. Al parecer, las neuronas de ubicación y de direccionamiento se activan en lugares específicos de cualquier espacio tridimensional, y seguramente las neuronas de retícula lo hagan también.

ESPACIO Y MEMORIA

El sistema de navegación del hipocampo hace algo más que ayudar a su poseedor a ir del punto A al B. Aparte de recibir información sobre la posición, la distancia y la dirección desde la corteza entorrinal medial, el hipocampo crea un recuerdo de lo que hay en ese lugar (sea un coche o un asta de bandera) y de los sucesos que tienen lugar en él. Así pues, el mapa espacial creado por las neuronas de ubicación no solo contiene información sobre el paradero del animal, sino detalles sobre su experiencia, a semejanza de la concepción que Tolman tenía sobre el mapa cognitivo.

Parte de esa información anexa parece provenir de las neuronas de la región lateral de la corteza entorrinal. Las particularidades de los objetos y los sucesos se funden con las coordenadas del animal y se guardan como un recuerdo. Cuando más tarde este se rememora, se accede tanto al suceso como a la posición.

Esta combinación de lugar y memoria recuerda un método mnemotécnico ideado por los antiguos griegos y romanos. El método de los lugares (*loci*) permite memorizar una lista imaginando que cada uno de sus componentes ocupa una posición a lo largo de un itinerario que discurre por un lugar conocido, como un paraje o un edificio, denominado a menudo «Palacio de los recuerdos». Los participantes en concursos de memoria aún recurren a esta técnica para recordar listas de números, letras o naipes.

Desgraciadamente, la corteza entorrinal es una de las primeras áreas dañadas por el alzhéimer. La enfermedad causa la muerte de las neuronas emplazadas en ella, y la reducción de su tamaño se considera una prueba fehaciente para detectar a los individuos en riesgo. La tendencia a vagar sin rumbo y perderse es también otro de los indicadores iniciales del trastorno. En los últimos estadios del alzhéimer las células del hipocampo mueren, lo que impide rememorar experiencias o recordar conceptos como el nombre de los colores. De hecho, un estudio reciente advierte de que las neuronas de retícula de los portadores jóvenes de un gen de alto riesgo del alzhéimer podrían sufrir deficiencias funcionales, un descubrimiento que podría conducir a nuevas vías de diagnóstico de la enfermedad.

UN RICO REPERTORIO

Hoy, casi noventa años después de que Tolman propusiera por primera vez la existencia de un mapa mental de nuestro entorno,

es evidente que las neuronas de ubicación son un componente más de la intrincada representación en que el cerebro convierte su entorno espacial para calcular la ubicación, la distancia, la velocidad y la dirección. Los diversos tipos de neuronas descubiertos en el sistema de orientación del cerebro de los roedores también se hallan en los murciélagos, los monos y el ser humano. Su presencia en todos los órdenes de los mamíferos indica que las neuronas de retícula y otras células involucradas en la orientación surgieron hace tiempo en la escala evolutiva y que todas las especies emplean algoritmos neurales parecidos para calcular la posición.

Muchos elementos constructivos del mapa de Tolman han sido descubiertos y comenzamos a entender cómo el cerebro los crea y los despliega. El sistema de representación espacial se ha convertido en uno de los circuitos mejor conocidos de la corteza de los mamíferos y ha comenzado el desciframiento de los algoritmos, lo que ayudará a desentrañar los códigos neurales empleados por el cerebro para la orientación.

Como en tantos campos de investigación, los nuevos descubrimientos suscitan interrogantes. Sabemos que el cerebro posee un mapa interno, pero todavía sabemos poco sobre cómo se entrelazan los elementos del mapa para crear una representación coherente del posicionamiento, y cómo interpretan esa información otros sistemas cerebrales a la hora de tomar decisiones sobre adónde ir y cómo llegar.

Las incógnitas son muchas. ¿La red espacial del hipocampo y de la corteza entorrinal se limita a regir la orientación en el entorno inmediato? En los roedores examinamos áreas cuyo radio de alcance tiene escasos metros. ¿Intervienen también las neuronas de ubicación y de retícula en la orientación en grandes distancias, como cuando los murciélagos migran cientos o miles de kilómetros?

Por último, nos preguntamos cómo se originan las neuronas de retícula, si existe un período crítico para su formación durante el desarrollo del animal y si tanto ellas como las neuronas de ubicación son propias de otros vertebrados o invertebrados. De hallarse en estos últimos, significaría que la evolución ha empleado este sistema de cartografía tridimensional durante cientos de millones de años. El GPS cerebral continuará siendo un magnífico tesoro, con pistas para nuevas investigaciones que ocuparán a generaciones enteras de científicos en las décadas venideras. ■

PARA SABER MÁS

Grid cells and cortical representation. Edvard I. Moser et al. en *Nature Reviews Neuroscience*, vol. 15, n.º 7, págs. 466-481, julio de 2014.

Grid cells and the entorhinal map of space. Edvard I. Moser. Conferencia del Premio Nobel, 7 de diciembre de 2014. www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2014/edvardmoser-lecture.html

Grid cells, place cells and memory. May-Britt Moser. Conferencia del Premio Nobel, 7 de diciembre de 2014. www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2014/may-brittmoser-lecture.html

EN NUESTRO ARCHIVO

Sistema mental de orientación. Hanspeter A. Mallot en *MyC* n.º 11, marzo/abril de 2005.

Memoria cartográfica. James J. Knierim en *MyC* n.º 30, mayo/junio de 2008.

Las neuronas de pilotaje. Simon Makin en *MyC* n.º 74, septiembre/octubre de 2015.